

(Đề có 5 trang)

Họ tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề thi 0917

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Lựa chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
<pre>x, res = 15, 0 while x > 0: if x % 2 != 0: res = res + 1 x = x // 2 print(res)</pre>	<pre>int x = 15, res = 0; while (x > 0) { if (x % 2 != 0) res = res + 1; x = x / 2; } cout << res;</pre>

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến res được in ra màn hình là:

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 2: Một học sinh nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng là nhân viên hỗ trợ của mạng xã hội, thông báo tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập và yêu cầu cung cấp mật khẩu để “xác minh”. Trong tình huống này, hành động nào sau đây là **không** an toàn trên không gian mạng?

- A. Cung cấp mật khẩu theo yêu cầu để xác minh tài khoản.
B. Từ chối cung cấp mật khẩu và tự đổi mật khẩu ngay.
C. Kiểm tra thông tin qua kênh chính thức của nền tảng.
D. Nhờ người thân hoặc thầy cô tư vấn cách xử lý.

Câu 3: Trong cấu trúc của một bảng HTML, thứ tự lồng nhau đúng của các thẻ là phương án nào sau đây?

- A. <td> lồng trong <tr>, và <tr> lồng trong <table>.
B. <caption> lồng trong <tr>, <tr> lồng trong <table>.
C. <table> lồng trong <tr>, <tr> lồng trong <td>.
D. <tr> lồng trong <td>, <td> lồng trong <table>.

Câu 4: Trong HTML, khi người thiết kế trang web ưu tiên sử dụng phương thức method="POST" thay vì GET trong biểu mẫu vì lý do nào sau đây?

- A. Khi không hiển thị dữ liệu trên URL và hỗ trợ dữ liệu lớn.
B. Khi dữ liệu cần gửi rất ngắn và không yêu cầu bảo mật cao.
C. Khi biểu mẫu chỉ bao gồm các nút lệnh điều hướng đơn giản.
D. Khi muốn dữ liệu hiển thị rõ ràng ngay trên thanh địa chỉ.

Câu 5: Việc một hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên các triệu chứng lâm sàng hiện tại của bệnh nhân kết hợp với kho dữ liệu bệnh lý khổng lồ để đưa ra kết luận về căn bệnh mà người đó đang mắc phải là minh chứng rõ nhất cho khả năng nào sau đây?

- A. Khả năng học. B. Khả năng giải quyết vấn đề.
C. Khả năng nhận thức. D. Khả năng suy luận.

Câu 6: Trong HTML, khi muốn video tắt tiếng mặc định để tránh làm phiền người dùng, ta sử dụng thuộc tính nào sau đây?

- A. loop B. autoplay C. controls D. muted

Câu 7: Giao thức nào sau đây quy định việc truyền tải và quản lý các tệp dữ liệu giữa máy tính cá nhân và hệ thống máy chủ?

- A. HTTPS B. SMTP C. TCP/IP D. FTP

Câu 8: Thuộc tính CSS nào sau đây được sử dụng để thiết lập màu chữ cho văn bản?

- A. color B. background-color
C. font-color D. text-color

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về đặc điểm và chức năng của thiết bị Access Point?

- A. Một Access Point có khả năng quản lý và cho phép nhiều thiết bị kết nối cùng lúc tại một thời điểm.
- B. Access Point thường kết nối với thiết bị mạng trung tâm để cung cấp truy cập mạng cho thiết bị không dây.
- C. Access Point đóng vai trò là cầu nối giúp các thiết bị không dây kết nối vào mạng cục bộ.
- D. Access Point sử dụng cáp mạng để truyền tín hiệu không dây trực tiếp đến từng thiết bị đầu cuối.

Câu 10: Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng nào **không** sử dụng trí tuệ nhân tạo?

- A. Hệ thống mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt và cải thiện độ chính xác qua quá trình sử dụng.
- B. Ứng dụng đề xuất nội dung dựa trên lịch sử sử dụng và thay đổi theo thói quen người dùng.
- C. Phần mềm kiểm tra chính tả dựa trên tập quy tắc và danh sách từ điển thiết lập sẵn.
- D. Trợ lý ảo phản hồi linh hoạt các câu hỏi dựa trên dữ liệu được tích lũy khi sử dụng.

Câu 11: Trong HTML, để chèn một tệp video vào trang web sao cho video tự động phát ngay khi trang được tải và người dùng có thể tạm dừng hoặc điều chỉnh âm lượng. Nên sử dụng đoạn mã nào sau đây?

- A. `<video href="clip.mp4" controls autoplay>`
- B. `<video src="clip.mp4" loop>`
- C. `<video src="clip.mp4" autoplay>`
- D. `<video src="clip.mp4" controls autoplay>`

Câu 12: Một công ty cần thiết lập mạng nội bộ có dây cho 20 máy tính để bàn trong cùng văn phòng nhằm đảm bảo hiệu suất truyền dữ liệu ổn định và quản lý kết nối hiệu quả. Phương án nào sau đây là hợp lý nhất?

- A. Sử dụng các đoạn cáp quang để kết nối trực tiếp từng cặp máy tính với nhau trong văn phòng.
- B. Sử dụng một thiết bị Switch để kết nối tất cả máy tính thông qua hệ thống cáp mạng Ethernet.
- C. Sử dụng một bộ Hub trung tâm để khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu đến tất cả máy tính cùng lúc.
- D. Sử dụng một thiết bị Router không dây (Wi-fi) để tất cả các máy tính có thể kết nối từ xa.

Câu 13: Một phần tử `<div>` được thiết lập CSS như sau: `width: 200px; padding: 10px; border: 5px solid black; margin: 20px;`. Theo mô hình hộp (Box Model), tổng chiều rộng thực tế mà phần tử này chiếm không gian trên giao diện trang web (tính từ mép ngoài của lề bên trái đến mép ngoài của lề bên phải) là:

- A. 270px
- B. 230px
- C. 215px
- D. 200px

Câu 14: Trong HTML, khi muốn hiển thị văn bản với một đường gạch ngang xuyên qua giữa chữ, ta dùng thẻ nào sau đây?

- A. `<u>`
- B. `<sub>`
- C. `<del>`
- D. `<small>`

Câu 15: Trợ lý ảo nào sau đây được phát triển riêng cho hệ điều hành Windows của Microsoft?

- A. Alexa.
- B. Siri.
- C. Copilot.
- D. Bixby.

Câu 16: Trong những ngành học sau, ngành học nào có liên quan tới nghề sửa chữa và bảo trì máy tính ở các bậc học tiếp theo?

- A. Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử.
- B. Công nghệ thông tin, Điện tử - Viễn thông.
- C. Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm.
- D. Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử.

Câu 17: Phương án nào sau đây mô tả đúng đặc điểm của địa chỉ vật lý MAC của các thiết bị mạng?

- A. Độ dài 32 byte, viết dưới dạng các ký hiệu bằng mã ASCII.
- B. Độ dài 4 byte, viết dưới dạng các cụm số thập phân.
- C. Độ dài 6 byte, viết dưới dạng các cặp số thập lục phân.
- D. Độ dài 16 byte, viết dưới dạng các chuỗi ký tự nhị phân.

Câu 18: Trong CSS, một phần tử đang có `display: none;`. Nếu bạn thay đổi thành `display: inline;`, điều gì sau đây sẽ xảy ra?

- A. Phần tử được cố định kích thước ở mức tối đa của trình duyệt.
- B. Phần tử xuất hiện trở lại và nằm trên cùng một dòng văn bản.
- C. Phần tử tự động chuyển thành tiêu đề và có đường viền bao quanh.
- D. Phần tử biến mất và không còn chiếm không gian trên trang.

Câu 19: Hành vi nào sau đây bị coi là vi phạm pháp luật trên không gian mạng?

- A. Cố ý đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
- B. Cảnh báo người khác về tin giả trên mạng.
- C. Chia sẻ lại thông tin chính xác từ nguồn chính thống.
- D. Kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội.

Câu 20: Một công ty công nghệ cần tuyển dụng nhân sự để phát triển một hệ thống dạy học trực tuyến. Vị trí nào sau đây sẽ **không** được ưu tiên tuyển dụng?

- A. Chuyên gia kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng hệ thống.
- B. Kỹ thuật viên sửa chữa phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi.
- C. Lập trình viên phát triển chức năng và xử lý dữ liệu ứng dụng.
- D. Nhà thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.

Câu 21: Hành vi nào sau đây thể hiện tính nhân văn khi tham gia không gian mạng?

- A. Tham gia bình luận theo số đông để “bảo vệ quan điểm chung” khi có tranh cãi.
- B. Góp ý thẳng thắn về khó khăn của người khác nhưng sử dụng lời lẽ dễ gây tổn thương.
- C. Chia sẻ lại câu chuyện tiêu cực của người khác với mục đích “cảnh báo cộng đồng”.
- D. Động viên, an ủi và tôn trọng quyền riêng tư của người đang gặp vấn đề tinh thần.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây mô tả đúng về công việc của nghề Quản trị mạng?

- A. Thực hiện giám sát hệ thống mạng và xử lý sự cố phát sinh kịp thời.
- B. Lắp ráp linh kiện phần cứng và kiểm tra thiết bị điện tử cơ bản.
- C. Thiết kế hình ảnh đồ họa và xây dựng giao diện trang web trực tuyến.
- D. Nhập liệu văn bản hành chính và quản lý hồ sơ giấy tờ nội bộ.

Câu 23: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>def Sum(x): s = u = 0 while x > 0: e = x % 10 if e % 2 == 0: s += e x = x // 10 u += 1 return s + u</pre>	<pre>int Sum(int x){ int s = 0, u = 0; while(x > 0){ int e = x%10; if(e%2 == 0) s += e; x = x/10; u++; } return s + u; }</pre>

Khi $x = 20252026$ thì giá trị của hàm $\text{Sum}(x)$ trả về kết quả nào sau đây?

- A. 22.
- B. 21.
- C. 27.
- D. 13.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây mô tả đúng bản chất của trí tuệ nhân tạo (AI)?

- A. Là khả năng của hệ thống máy tính mô phỏng một số hoạt động trí tuệ của con người như học và suy luận.
- B. Là thiết bị điện tử có thể hoạt động độc lập mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ con người.
- C. Là phần mềm chuyên dùng để xử lý dữ liệu lớn và thay thế hoàn toàn các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- D. Là hệ thống máy tính có khả năng thực hiện tự động mọi công việc giống con người trong mọi lĩnh vực.

PHẦN II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi, mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả thí sinh

Câu 1: Một Studio chụp ảnh thiết lập hệ thống mạng để phục vụ công việc và khách hàng. Tại khu vực chỉnh sửa ảnh, các máy tính trạm được kết nối bằng dây cáp tập trung vào một thiết bị Switch để đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu lớn, ổn định. Tại khu vực tiếp khách, Studio lắp đặt một Access Point (AP) kết nối vào Switch để phát Wi-Fi cho khách hàng xem ảnh trên máy tính bảng. Toàn bộ ảnh được lưu trữ tập trung trên một ổ cứng gắn mạng (NAS) dùng chung cho nội bộ. Để gửi ảnh cho khách và truy cập web, hệ thống mạng này kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet thông qua một Router.

Một số nhân viên kỹ thuật của Studio đưa ra các nhận định sau:

- a) Router là thiết bị đóng vai trò kết nối mạng LAN của Studio với mạng của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và định tuyến dữ liệu ra bên ngoài.
- b) Trong bộ giao thức TCP/IP, địa chỉ IPv4 được gán cho các thiết bị trong mạng gồm 128 bit, giúp cung cấp số lượng địa chỉ khổng lồ cho các thiết bị di động.
- c) Trong trường hợp mạng nội bộ của Studio không có kết nối Internet, nhân viên sẽ không có cách nào để chuyển tệp ảnh từ máy tính sang điện thoại cá nhân của khách hàng thông qua sóng Wi-Fi.
- d) Khi thực hiện chia sẻ thư mục ảnh trên ổ cứng mạng, nếu quản trị viên thiết lập quyền truy cập cho khách hàng là “Read” (chỉ đọc), khách hàng có thể xem, sao chép ảnh về máy mình và xóa bỏ các ảnh cũ không cần thiết để giải phóng bộ nhớ.

Câu 2: Để quản lý điểm thi kì thi thử tốt nghiệp THPT lần 2, CLB tin học của nhà trường đã thiết kế một cơ sở dữ liệu Quản lý điểm thi với 3 bảng có cấu trúc như sau:

- HOCSINH (*MaHS*, *HoTen*, *GioiTinh*, *NgaySinh*, *Lop*): lưu thông tin Mã học sinh, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Lớp học.
- MONHOC (*MaMH*, *TenMH*): lưu thông tin Mã môn học, Tên môn học.
- DIEM (*MaHS*, *MaMH*, *DiemSo*): lưu thông tin Mã học sinh, Mã môn học, Điểm số.

Sau khi tìm hiểu các phần mềm để quản trị cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh trong nhóm có ý kiến nhận xét sau:

- a) Trong bảng DIEM thuộc tính *MaHS* là đủ để xác định duy nhất mỗi bản ghi.
- b) Trong bảng DIEM trường *MaMH* là khoá ngoại tham chiếu đến bảng HOCSINH.
- c) Nếu đã thiết lập liên kết giữa các bảng, ta có thể xóa một số bản ghi trong bảng DIEM mà không ảnh hưởng gì đến hai bảng còn lại.
- d) Đề đưa ra được thông tin gồm: Họ tên, Tên môn học, Điểm số của học sinh có Mã học sinh là: HS01, có thể thực hiện các câu truy vấn với các thành phần sau:
 - o Các bảng và các trường được chọn: HOCSINH.*HoTen*, MONHOC.*TenMH*, DIEM.*DiemSo*
 - o Các bảng được liên kết qua khoá: HOCSINH liên kết DIEM qua khoá *MaHS*; MONHOC liên kết DIEM qua khoá *MaMH*.
 - o Điều kiện kết xuất dữ liệu: HOCSINH. *MaHS* = 'HS01'.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

B1. Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3: Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, một công ty điện lực phân tích bảng dữ liệu sử dụng điện của 10.000 hộ gia đình trong 5 năm qua. Bảng dữ liệu bao gồm: khu vực địa lý, số lượng thành viên trong hộ, các chỉ số tiêu thụ điện theo tháng và nhiệt độ trung bình của khu vực đó. Mục tiêu là dự báo số điện năng tiêu thụ cho tháng kế tiếp.

Sau khi tìm hiểu về hệ thống, các nhân viên đưa ra các nhận định sau:

- a) Đây là một bài toán thuộc lĩnh vực Khoa học dữ liệu nhằm tìm ra tri thức từ dữ liệu lịch sử.
- b) Trong bảng dữ liệu này, "số lượng thành viên trong hộ" có thể là một đặc trưng đầu vào ảnh hưởng đến kết quả dự báo.
- c) Việc loại bỏ các dòng dữ liệu bị ghi thiếu chỉ số điện hoặc ghi sai số điện quá vô lý là bước huấn luyện mô hình.
- d) Khi xây dựng mô hình dự báo, người ta thường dùng khoảng 80% dữ liệu để máy "học" (huấn luyện) và 20% dữ liệu còn lại để "kiểm tra" (kiểm thử) xem máy dự báo đúng bao nhiêu phần trăm.

Câu 4: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một hàm cho dưới đây:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python		Hàm viết bằng ngôn ngữ C++	
1	def f(A, n):	1	void f(int A[], int n) {
2	for i in range(n):	2	for(int i = 0; i < n; i++) {
3	for j in range(n-1, 0, -1):	3	for(int j=n-1; j>0; j--) {
4	if A[j-1] < A[j]:	4	if(A[j-1] < A[j]) {
5	A[j-1], A[j]=A[j], A[j-1]	5	swap(A[j-1], A[j]);
6		6	}
7		7	}
8		8	}
9		9	}

Một số bạn học sinh nhận xét về hàm trên như sau:

- a) Hàm trên sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) theo thứ tự tăng dần.
- b) Hàm sử dụng thuật toán có độ phức tạp thời gian là $O(n \log n)$.
- c) Với bộ dữ liệu $A = [1, 1, 2, 2, 3, 3]$, $n = 6$, khi thực hiện xong hàm $f(A, n)$ thì số lần thực hiện câu lệnh ở dòng 5 là 12.
- d) Khi thực hiện xong hàm $f(A, n)$, số lần thực hiện câu lệnh ở dòng 5 không lớn hơn $\frac{n(n-1)}{2}$.

B2. Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5: Một lớp 12A muốn xây dựng một website lưu giữ kỷ niệm cuối cấp. Website gồm các nội dung: Trang chủ (hiển thị ảnh tập thể lớp), mục “Thành viên” (giới thiệu từng học sinh), mục “Hoạt động” (chứa ảnh và video sinh hoạt lớp), và mục “Liên hệ”. Nhóm thiết kế sử dụng một phần mềm tạo website có sẵn mẫu giao diện. Trong quá trình thực hiện, các bạn đưa ra các ý kiến sau:

a) Khi sử dụng mẫu giao diện cho trang “Trang chủ”, nhóm có thể thay ảnh mặc định bằng ảnh tập thể lớp, tuy nhiên kích thước ảnh cần phù hợp với khung hiển thị của mẫu.

b) Trong mục “Hoạt động”, để hiển thị video sinh hoạt lớp, nhóm bắt buộc phải tải video lên máy chủ của website rồi mới có thể chèn vào trang.

c) Các mục “Trang chủ”, “Thành viên”, “Hoạt động”, “Liên hệ” trên thanh điều hướng có thể được sắp xếp lại thứ tự hiển thị để phù hợp với nhu cầu của lớp.

d) Khi chỉnh sửa nội dung của một trang trên website, các thay đổi sẽ luôn được hiển thị ngay lập tức trên Internet mà không cần thực hiện thêm thao tác nào khác.

Câu 6: Để hỗ trợ chuyên môn quản lý phân công giảng dạy của các giáo viên trong trường, một nhóm học sinh đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 4 bảng, có cấu trúc như sau:

- GIAOVIEN (*MaGV*, *Hoten*, *Ngaysinh*, *Gioitinh*, *TDChuyenmon*): lưu các thông tin Mã giáo viên, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Trình độ chuyên môn.

- MONHOC (*MaMH*, *TenMH*): lưu thông tin Mã môn học, Tên môn học.

- LOP (*MaLop*, *TenLop*): lưu thông tin Mã lớp, Tên lớp.

- GIANGDAY (*MaGV*, *MaMH*, *MaLop*, *Tungay*, *Denngay*, *Sotiet*): lưu thông tin Mã giáo viên, Mã môn học, Mã lớp, Từ ngày, Đến ngày, Số tiết trong một tuần.

Sau khi tìm hiểu các phần mềm để quản trị cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh trong nhóm có ý kiến nhận xét sau:

a) Nếu lưu trữ cơ sở dữ liệu bằng phần mềm bảng tính (Excel) ta có thể dùng hàm AVERAGEIF để đếm số lượng giáo viên giảng dạy theo từng mã lớp.

b) Trong bảng MONHOC trường *MaMH* được chọn làm khoá chính.

c) Trong bảng GIANGDAY bộ các thuộc tính *MaGV*, *MaMH*, *MaLop* là đủ để xác định duy nhất mỗi bản ghi.

d) Để trích xuất danh sách gồm Họ tên, Tên môn học của tất cả những giáo viên đã được phân công giảng dạy, cần thực hiện lệnh truy vấn sau:

```
SELECT GIAOVIEN.Hoten, MONHOC.TenMH
FROM GIANGDAY
JOIN GIAOVIEN ON GIANGDAY.MaGV = GIAOVIEN.MaGV
JOIN MONHOC ON GIANGDAY.MaMH = MONHOC.MaMH;
```

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.